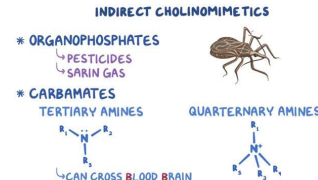


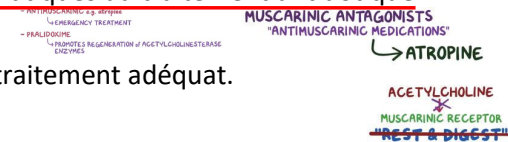


Intoxication aiguë par les organophosphorés



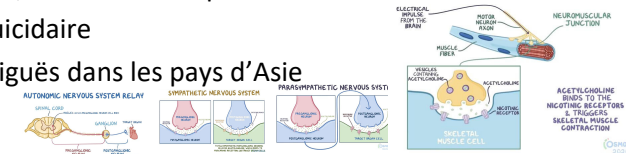
I. Introduction :

- Les pesticides organophosphorés (POP) sont des pesticides organiques de synthèse utilisés comme insecticide, némicide ou acaricide.
- Cette classe chimique s'est considérablement développée durant la deuxième guerre mondiale avec la synthèse du parathion et du malathion.
- Leur mode d'action repose sur une **inhibition des cholinestérases** des insectes cibles, et ceci constitue également leur mode d'action toxique principal chez l'homme.
- Les POP sont responsables d'un nombre croissant de cas d'intoxications parfois gravissimes, voire mortelles.
- Cliniquement, les symptômes résultent d'une importante **accumulation d'acétylcholine (ACh)** responsable de l'apparition des trois syndromes caractéristiques : le **syndrome muscarinique**, le **syndrome nicotinique** et le **syndrome central**.
- Le diagnostic biologique se fait par le dosage de l'activité cholinestérasique dans le plasma.
- Le traitement des intoxications organophosphorées associe des mesures symptomatiques au traitement antidotique [**atropine et pralidoxime (contrathion)**].
- L'évolution clinique dans ce type d'intoxication est généralement favorable sous traitement adéquat.



II. Épidémiologie :

- Au Maroc, les données épidémiologiques établies par le centre antipoison (CAPM) montrent que les POP sont responsables de 13 % de l'ensemble des intoxications tous toxiques confondus
- Le taux d'incidence était de 2,3 pour 100000 en 2008.
- L'intoxication concernait surtout le sujet jeune, d'âge moyen de $21,7 \pm 13,6$ ans avec une prédominance féminine.
- Dans plus de 55,15 % des cas déclarés, l'intoxication était dans un but suicidaire
- Par ailleurs, les POP sont responsables de la majorité des intoxications aiguës dans les pays d'Asie



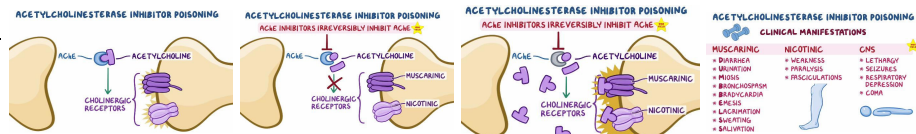
III. Physiopathologie :

- L'**acétylcholine, ACh**, est un **neurotransmetteur** joue un rôle important aussi bien dans le **système nerveux central**, où elle est impliquée dans la **mémoire** et l'**apprentissage**, dans le **système nerveux périphérique**, notamment dans l'**activité musculaire** et les **fonctions végétatives**

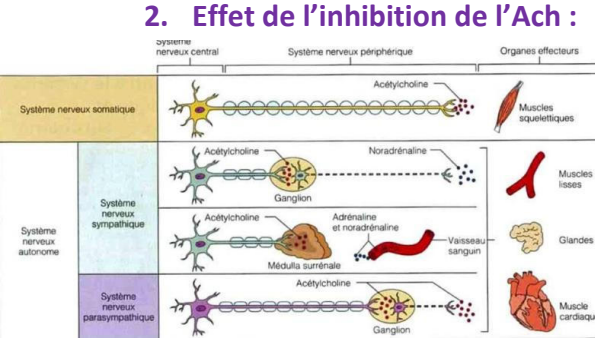
- Récepteurs : Muscarinique, Nicotinique

1. Mode d'action des POP :

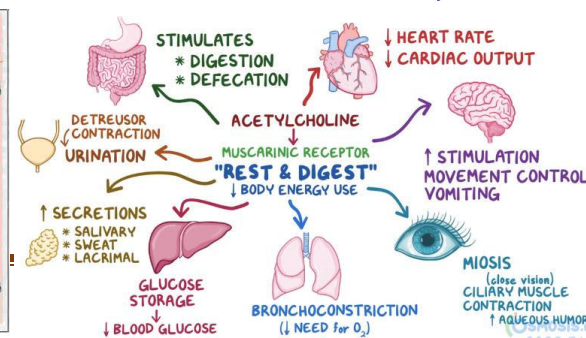
- Le mode d'action des POP repose sur une **inhibition des cholinestérases plasmatiques**
- Responsable d'une **accumulation d'acétylcholine (ACh)** chez le sujet intoxiqué
- **Augmentation de l'activité parasympathique post-ganglionnaire** sur les muscles lisses, le cœur et certaines glandes exocrines, responsable du **syndrome muscarinique**
- **Accumulation d'ACh au niveau de la plaque motrice et des synapses préganglionnaires du système sympathique**, responsable du **syndrome nicotinique**
- Action sur les récepteurs nicotiniques au niveau du système nerveux central responsable du **syndrome central**



2. Effet de l'inhibition de l'ACh :



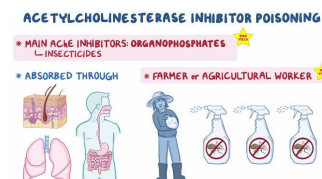
Effets périphériques muscariniques	Effets périphériques nicotiniques	Effets centraux
Tube digestif : - Nausées - Diarrhées - Coliques Peau : - Sudation Yeux : - Larmes - Myosis - Vision floue Cœur, vaisseaux : - FC ↓ - Tonus vasomoteur ↓ Poumons : - Sécrétions bronchiques - Bronchospasmes	Fasciculation (muscles des yeux, langue) Aphasie Spasmes musculaires diffus Hypotonie Muscles respiratoires (arrêt respiratoire) Arrêt respiratoire d'origine centrale	- Céphalées - Anxiété - Vertiges - Perturbations de la concentration - Tremblements - Convulsions - Coma éventuel



SYSTÈME	RÉCEPTEURS	ORGANE OU TISSU	ACTION	EFFET CLINIQUE
PARASYMPATIQUE	Muscariniques	• Œil	Contraction de l'iris et du muscle ciliaire	Vision trouble, myosis
		• Glandes lacrymales, salivaires et sudoripares	Sécrétion	Larmoiement, salivation, hypersudation
		• Cellules à mucus des voies respiratoires et du tube digestif	Sécrétion	Rhinite, bronchorrhée, œdème pulmonaire, vomissements, diarrhée
SYMPATHIQUE	Muscariniques	• Bronches et tube digestif	Contraction du muscle lisse	Bronchospasme, nausées, crampes et douleurs abdominales
		• Anus et vessie	Relaxation du muscle lisse sphinctérien	Incontinence fécale et urinaire
		• Cœur	Dépression du nœud sinusal et augmentation de la période réfractaire au niveau du nœud auriculoventriculaire	Bradycardie, arythmies, bloc auriculo-ventriculaire
JONCTION NEUROMUSCULAIRE	Nicotiniques	• Muscles squelettiques	Contraction	Fasciculations, crampes, paralysies du diaphragme et des muscles respiratoires
		• Cœur	Excitation	Tachycardie, hypertension
		• Œil	Relaxation de l'iris	Mydriase
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL	Nicotiniques	• Cerveau	Excitation initialement, puis dépression	Céphalées, malaise, confusion mentale, ataxie, tremblements, coma, convulsions, dépression des centres respiratoires, hypotension

3. Voie d'intoxication : QE ++

- La pénétration dans l'organisme des POP est possible par toutes les voies : **digestive, respiratoire, conjonctivale et percutanée**.
- En milieu professionnel, la peau représente la voie de contamination prédominante.
- La pénétration percutanée apparaît relativement modeste : 4 à 6 % uniquement de la quantité déposée sur les téguments est retrouvée dans le sang chez des volontaires sains.
- L'absorption par voie orale représente la voie d'intoxication la plus fréquente dans notre contexte
- L'absorption digestive est rapide et importante, portant sur 70 à 100 % de la dose ingérée

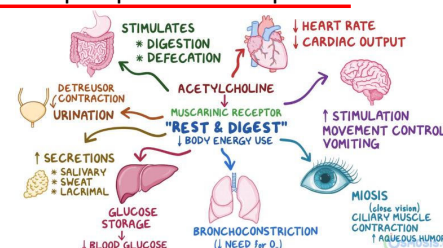


IV. Symptomatologie clinique : Les syndromes big QE ++

- Intervalle libre: Après absorption digestive, les symptômes apparaissent quelques minutes à quelques heures après le début de l'exposition
- Trois syndromes caractéristiques sont retrouvés.

1. Syndrome muscarinique :

- Les signes du syndrome muscarinique sont :
 - ✓ Un myosis,
 - ✓ un syndrome respiratoire (constriction thoracique, augmentation des sécrétions bronchiques, bronchoconstriction et une augmentation des sécrétions salivaires),
 - ✓ un syndrome digestif (nausée, vomissement, crampe abdominale, diarrhée, ténésme et défécation involontaire)
 - ✓ et une bradycardie, qui peut évoluer vers un bloc auriculo-ventriculaire



2. Syndrome nicotinique :

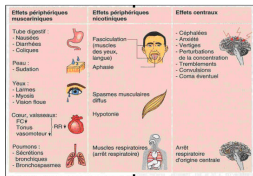
- Le syndrome nicotinique se manifeste par :
 - ✓ Une faiblesse musculaire pouvant affecter les muscles respiratoires et aggraver la difficulté respiratoire,



- ✓ Une fasciculation musculaire,
- ✓ Une tachycardie qui peut masquer la bradycardie d'origine muscarinique
- ✓ Une hypertension artérielle

3. Syndrome central :

- Le syndrome central se manifeste par
 - ❖ Un état confusionnel,
 - ❖ Anxiété,
 - ❖ Irritabilité,
 - ❖ Ataxie
 - ❖ Parfois un coma convulsif



✓ Tableau comparatif des syndromes cholinergiques

Syndrome	Mécanisme	Signes caractéristiques	Ce qu'il faut retenir
Muscarinique	Hyperstimulation des récepteurs muscariniques (parasymphatique)	Myosis, salivation, larmoiement, bronchorrhée, bronchospasme, bradycardie, vomissements, diarrhée, sueurs, hypotension	Signes "humides" + bradycardie
Nicotinique	Hyperstimulation puis bloc des récepteurs nicotiniens (jonction neuro-musculaire + ganglions)	Fasciculations, crampes, faiblesse → paralysie, HYPOventilation, tachycardie, hypertension, mydriase parfois	Atteinte musculaire + hyperactivité autonome initiale
Central	Excès d'ACh dans le SNC	Agitation, confusion, convulsions, coma, dépression respiratoire	Troubles de conscience + convulsions

4. Atteinte particulière : syndrome intermédiaire ++

- Le syndrome intermédiaire caractérisé par la survenue 1 à 4 jours après la phase aiguë,
- d'un déficit moteur intéressant des territoires particuliers (muscles proximaux, muscles fléchisseurs du cou, les paires crâniennes et les muscles respiratoires).
- L'aspect particulier du syndrome intermédiaire réside dans la gravité de l'atteinte respiratoire, rendant nécessaire la surveillance prolongée d'au moins quatre jours, de toute intoxication organophosphorée

5. Autres atteintes :

- Lésion cardiaque se traduit par :
 - La survenue progressive
 - D'un état de choc cardiogénique
 - Ou d'un bloc atrioventriculaire
 - Avec possibilité de survenue brutale d'une asystolie
- Insuffisance respiratoire de mécanismes multiples :
 - Encombrement bronchique réalisant une véritable "noyade interne" ;
 - Bronchoconstriction ;
 - Paralysie des muscles respiratoires
 - Et l'œdème pulmonaire
- Les lésions pancréatiques
 - Ont également été décrites lors d'intoxications aiguës graves aux POP , mettent rarement en jeu le pronostic vital,
 - Relativement fréquentes, méritant ainsi d'être recherchées systématiquement

Classification de Bardin et Van Eeden : corrélation avec le degré d'inhibition de AChE et gravité des symptômes

V. Diagnostic biologique :

- La confirmation biologique d'une intoxication par les POP se fait par le dosage de l'activité cholinestérasique dans le plasma (test sensible et spécifique)
- revêt une importance capitale pour confirmer le diagnostic et déterminer la gravité de l'intoxication
- Il existe une corrélation entre la gravité clinique et le degré

CLASSIFICATION DE BARDIN ET VAN EEDEN		INHIBITION DE L'ACHE	TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
INTOXICATION MODÉRÉE	Conscience normale, troubles digestifs, majoration des sécrétions, myosis, quelques fasciculations musculaires mais la marche reste possible	50 à 80 %	Atropine : 1 à 2 mg IV, à renouveler selon la réponse clinique
INTOXICATION SÉVÈRE	Confusion mentale, hypersécrétion muqueuse très abondante, myosis punctiforme, bronchospasme, fasciculations diffuses avec marche impossible	80 à 90 %	Atropine : 2 mg IV, à répéter jusqu'à atropinisation franche, puis perfusion de 500 mg/h
INTOXICATION ENGAGEANT LE PRONOSTIC VITAL (SUICIDE)	Coma, détresse respiratoire avec cyanose et œdème pulmonaire, PaO2 <8 kPa, PaCO2 >6 kPa, opacités sur la radiographie thoracique	Plus de 90 %	Idem Ventilation assistée indispensable

d'inhibition des cholinestérases plasmatiques

VI. Prise en charge thérapeutique : QEE +++

- Le traitement des intoxications organophosphorées associe:

- Lavage gastrique , et décontamination cutané
- Mesures symptomatiques
- Traitement antidotique

1. Traitement symptomatique :

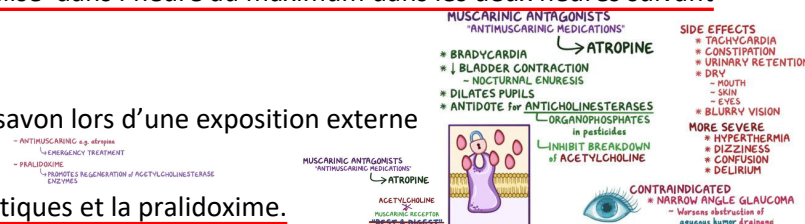
- Monitoring (ECG, SpO2, PNI)
- Position ½ assise
- Désencombrement trachéobronchique
- Voie veineuse (périphérique et/ou centrale)
- Sondage vésicale et gastrique
- Repose essentiellement sur la réanimation respiratoire , hémodynamique et neurologique.
- **Respiratoire:**
 - Désencombrement
 - Oxygénothérapie
 - Intubation ventilation artificielle et la sédation.
 - La durée de la sédation ventilation mécanique est variable en fonction de la gravité clinique initiale et de l'évolution du patient
- **Hémodynamique:**
 - Remplissage vasculaire!
 - Inotrope : si baisse du débit cardiaque
 - Vasopresseur : noradrénaline
- **Neurologique :**
 - Anticonvulsivant
 - Sédation (lutte contre l'œdème cérébral)

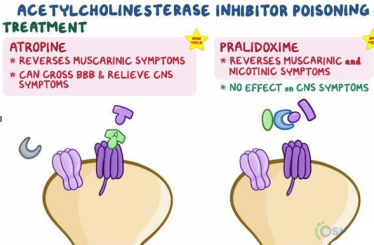
2. Décontamination :

- La décontamination digestive par un lavage gastrique réalisé dans l'heure au maximum dans les deux heures suivant l'ingestion du produit toxique
- *Après intubation si malade inconscient*
- La décontamination cutanée par un lavage à l'eau et au savon lors d'une exposition externe

3. Traitement antidote : Atropine + Pralidoxine :

- Le traitement antidotique repose sur les parasympatholytiques et la pralidoxime.
- Les parasympatholytiques (Atropine ®) utilisés par voie intraveineuse directe, après une bonne oxygénation, afin d'éviter la survenue de fibrillation ventriculaire sur un cœur anoxique.
- La dose à administrer est fonction de la gravité de l'intoxication, du poids et de la réaction du patient.
- Posologie : prescrire 2 à 4 mg par voie IV toutes les 10-15 minutes ou 0,015-0,05 mg/kg (chez l'enfant), jusqu'à l'apparition des signes d'atropinisation (bouche sèche, rougeur, tachycardie et mydriase) et maintenir une dose d'entretien de 0,02 mg/Kg/heure pendant 24 heures(vu que l'atropine n'agit pas sur l'inhibition des cholinestérases)





➔ PRALIDOXINE (CONTRATHION®) :

- la pralidoxime (Contrathion: constitue le véritable traitement antidotique, à administrer le plus précocement possible par voie intraveineuse préférentielle
- Posologie : dose de charge de 400 mg à 2 g en perfusion intraveineuse de 30 minutes (enfant : de 20 à 40 mg/kg), puis une dose d'entretien de 8 à 10 mg/kg/h.
- La durée du traitement est de 4 à 6 jours, jusqu'à 3 semaines dans certains cas.
- Les effets secondaires : troubles visuels (diplopie, vision floue), malaise, vertiges, céphalées et tachycardie.
- Cette oxime permet une régénération des cholinestérases sanguines sans agir sur les cholinestérases cérébrales, donc elle n'améliore pas les troubles de conscience lorsqu'il en existe

VII. Évolution et pronostic :

- L'évolution clinique dans ce type d'intoxication est généralement favorable sous traitement avec régression des signes en quelques jours.
- Le décès est essentiellement le fait d'une insuffisance respiratoire de mécanismes multiples

VIII. Conclusion :

- L'intoxication aux pesticides organophosphorés (POP)
- est un véritable problème de santé au Maroc.
- Elle réalise une affection grave dominée par la détresse respiratoire et neurologique à l'origine de la plupart des décès.
- Elle concerne dans notre contexte surtout des femmes jeunes qui ingèrent le produit dans un but d'autolyse.
- Le diagnostic est basé sur la clinique et le dosage de l'activité cholinestérasique dans le plasma.
- Le traitement associe des mesures symptomatiques qui reposent essentiellement sur la réanimation respiratoire et neurologique et Le traitement antidotique.
- L'évolution clinique dans ce type d'intoxication est généralement favorable sous traitement avec régression des signes en quelques jours.
- La mortalité est élevée dans notre contexte, de fait, l'intoxication par les POP doit être considérée comme une urgence diagnostique et thérapeutique.
- le recours à un large programme de prévention pour informer le public et les autorités du danger des POP.